

今後の展望

能動的行動のモデル化

能動的な任務遂行にはその判断を行うために、地区内の人々の生活の習性を都市計画的性質や建築計画的性質と組み合わせて学習する必要がある。この学習は地域的普遍性をもったモデルであるべきであり、ロボットの挙動の洗練が望まれる。これにより、外構ロボットが人々の生活に付き従った行動のみを行うプログラムからさらに発展して、ロボットの移動・形態の変化による人々への社会的活動に関する提案的が行われることが期待される。より具体的には、季節や時刻の変化に合わせた形態的变化による日射や通風の調整、道路の通行位置や移動速度の調整による歩行者の保護や防犯的機能、間欠的に出現する広場的空間の創成による人々の交流の多様化等が考えられる。

瓦礫切除ロボットの実装に関する検討

本提案では、災害対応にて瓦礫の切除・持ち上げの任務を別種のロボットに委託することを想定した。多様な形状を持ち多様な危険性をはらむ瓦礫の扱いは技術的に発展途上であり、研究がなされているところである。一方で、ロボットの行動シミュレーションでは単純化のため、当ロボットのエージェントを作成せず、外構ロボットが自ら持ち上げるようなモデルで表現している。どの地域単位にどれだけ配置できるか、どの程度の作業速度が実現できるか等を踏まえ、それによる外構ロボットの挙動の変更も含めたシミュレーションモデルの改良の余地が残されている。

ロボット間の交流に関する距離設定の検討

ロボット同士の会話を行う距離や協働作業を呼びかける距離について、その効果は情報処理の負担と動作の効率性のトレードオフであるため、効用が最大となる解を求めることで最適な数値設定を行うことができる。特に、経路交錯の解消について、今回行ったシミュレーションは単純化した座標上の移動という設定で行ったため、ロボットの渋滞や行き詰まりが発生しなかったが、より現実的な移動モデルでは狭隘地の移動に制限がかかることが考えられる。単純なヘクス座標上の移動から道路や空地のポリゴン内の非線形的な経路策定へ、現実在即したモデルの構築が求められる。

協働・協調行動のモデル化

本提案では、協働作業や協調行動について具体的なシナリオを設定した検討を実施するに至らなかった。協働・協調が求められる普遍的な例には、外構としての機能時に連続的に位置するロボット群が、全体としての意味や目的をもった個々の形態の保持、ロボット1体の積載制限を超えた荷物や瓦礫の運搬、複数ロボットによる効果的な滞留の場の創出などを考えている。